Отчёт по лабораторной работе №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Федорова Анжелика Игоревна

2026-03-29

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задание **2**

3 Теоретическое введение **3**

4 Выполнение лабораторной работы **4**

4.1 Создание рабочего каталога и файлов модели 4
4.2 Запуск базового эксперимента 4
4.3 Параметрическое сканирование коэффициента заразности 5
4.4 Исследование эффекта миграции 7
4.5 Многокритериальная оптимизация параметров 9
4.6 Сводная визуализация результатов 9

5 Выводы **10**

Список иллюстраций

1 Создание рабочего каталога проекта 4
2 Создание скриптов модели 4
3 Динамика SIR-модели (базовый эксперимент) 5
4 Вывод результатов сканирования beta в терминале 5
5 Зависимость эпидемических показателей от коэффициента заразности β 7
6 Данные экспериментов по миграции в табличном виде . . . 7
7 Зависимость пиковой заболеваемости и времени пика от интенсивности миграции 8
8 Результаты многокритериальной оптимизации в терминале 9
9 Сводная визуализация результатов параметрического сканирования 10

Список таблиц

1 Усреднённые результаты параметрического сканирования β (из beta_scan_all.csv) 6
2 Усреднённые результаты исследования эффекта миграции (из migration_scan_all.csv) 8
3 Результаты многокритериальной оптимизации (optimization_result.jld2) 9

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является реализация агентной модели распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR (Susceptible-Infectious-Recovered) с использованием пакета `Agents.jl` на языке Julia, а также исследование влияния параметров модели (коэффициента заразности, интенсивности миграции) на динамику эпидемии.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter Notebook, документацию в формате Quarto.
6. Выполнить код из Jupyter Notebook.
7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
8. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
9. Сгенерировать из литературного кода с параметрами: чистый код, Jupyter Notebook, документацию в формате Quarto.
10. Выполнить код из Jupyter Notebook с параметрами.
11. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

Модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году, описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы:

- **S (Susceptible)** — восприимчивые к заболеванию индивиды;
- **I (Infectious)** — инфицированные, способные заражать восприимчивых;
- **R (Recovered)** — выздоровевшие (или умершие), получившие иммунитет.

Классическая модель описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

где β — коэффициент передачи инфекции, γ — скорость выздоровления.

Агентное моделирование позволяет преодолеть ограничения классического подхода: каждый индивид моделируется отдельно с уникальными характеристиками, взаимодействия происходят локально в пространстве, процессы носят стохастический характер.

В реализованной модели каждый агент — человек, обладающий свойствами:

- `status::Symbol` — состояние (`:S`, `:I`, `:R`);
- `days_infected::Int` — количество дней с момента заражения.

Агенты размещаются на графе, где узлы представляют локации (города), а рёбра — возможные перемещения между ними. Параметры модели включают: коэффициенты заразности для выявленных и невыявленных случаев, длительность болезни, время до выявления, вероятность летального исхода, вероятность повторного заражения и матрицу вероятностей миграции между локациями.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание рабочего каталога и файлов модели

Первым шагом был создан рабочий каталог проекта `lab04/project` и выполнен переход в него. Затем с помощью редактора `nano` были созданы все необходимые файлы скриптов.

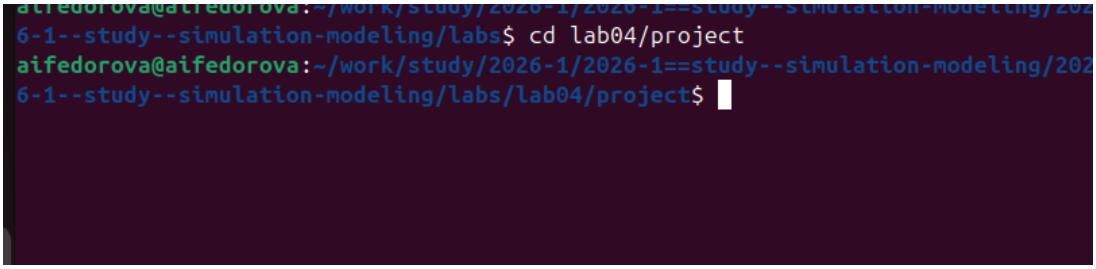


Рисунок 1: Создание рабочего каталога проекта

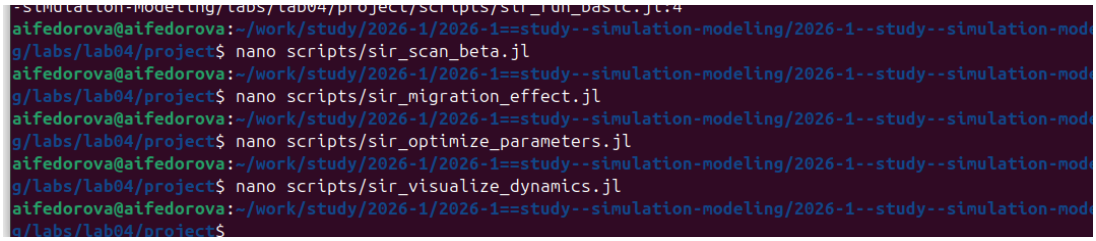


Рисунок 2: Создание скриптов модели

4.2 Запуск базового эксперимента

Базовый эксперимент запускался с фиксированными параметрами по умолчанию: три города по 1000 жителей, коэффициент заразности $\beta_{und} = 0.5$, период болезни 14 дней, время выявления 7 дней, вероятность смерти 0.02. Начальное заражение — 1 инфицированный в третьем городе.

На графике базовой динамики (рис. 3) наблюдается характерная эпидемическая волна: быстрое распространение инфекции с пиком около 20-го дня, резкое снижение числа восприимчивых, последующие повторные волны заражения за счёт параметра `reinfection_probability = 0.1`. Общая численность (пунктирная линия) снижается из-за смертности.

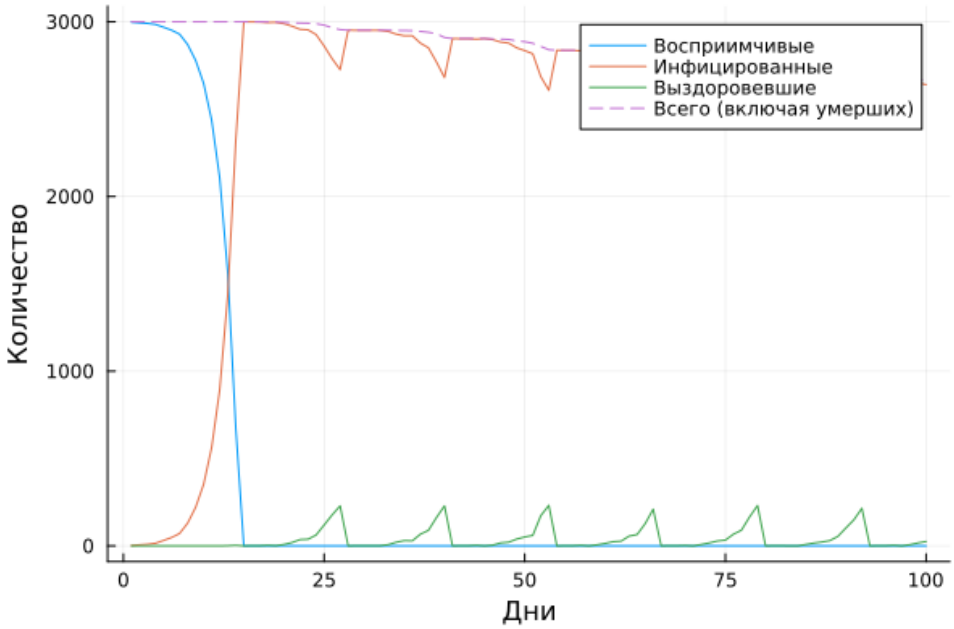


Рисунок 3: Динамика SIR-модели (базовый эксперимент)

4.3 Параметрическое сканирование коэффициента заразности

Скрипт `sir_scan_beta.jl` исследует, как изменение β от 0.1 до 1.0 влияет на эпидемические показатели. Для каждого значения выполнялись 3 прогона с разными зёрнами (42, 43, 44) для учёта стохастичности.

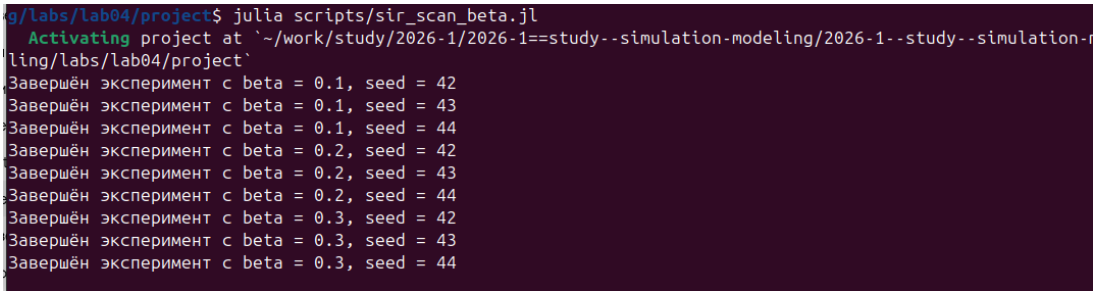


Рисунок 4: Вывод результатов сканирования beta в терминале

Усреднённые результаты по всем прогонам сведены в Таблица 1.

Таблица 1: Усреднённые результаты параметрического сканирования β (из `beta_scan_all.csv`)

β	Пик (ср.)	Конечн. инфиц. (ср.)	Умерших (ср.)	Выздоровевших (ср.)
0.1	0.0009	0.0000	0.0	0.0011
0.2	0.3322	0.3200	44.0	0.0138
0.3	0.6667	0.6440	208.0	0.0228
0.4	0.6669	0.6297	226.7	0.0372
0.5	1.0000	0.9966	317.7	0.0034
0.6	1.0000	0.9934	348.0	0.0066
0.7	1.0000	0.9621	361.3	0.0379
0.8	1.0000	0.9463	356.3	0.0537
0.9	1.0000	0.9635	385.7	0.0365
1.0	1.0000	1.0000	407.3	0.0000

На графике сканирования (рис. 5) и в таблице видно, что начиная примерно с $\beta \approx 0.2$ возникает эпидемия: резко возрастает пиковая доля инфицированных и число умерших. При $\beta \geq 0.5$ пиковая заболеваемость насыщается на уровне около 100% популяции, а число умерших стабилизируется в районе 350–410 человек из 3000.

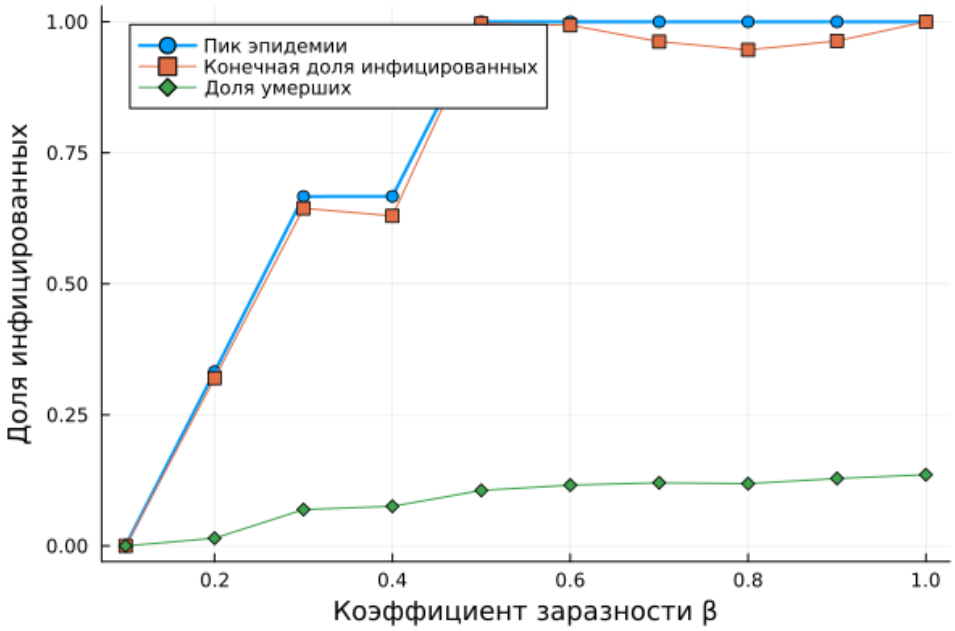
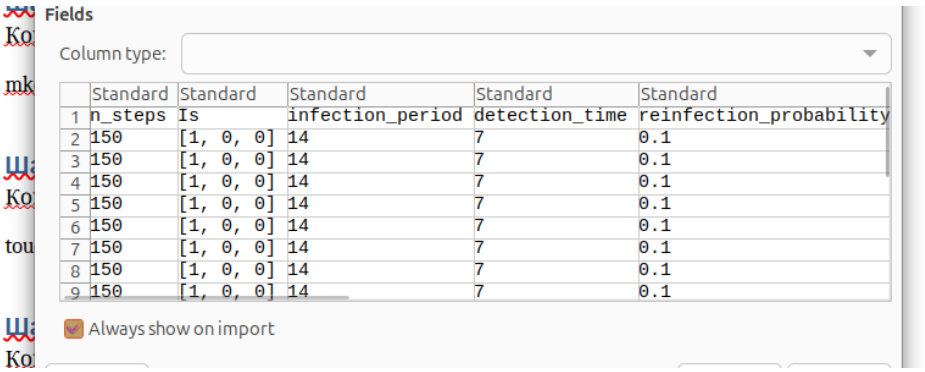


Рисунок 5: Зависимость эпидемических показателей от коэффициента заразности β

4.4 Исследование эффекта миграции

Скрипт `sir_migration_effect.jl` исследует влияние интенсивности миграции (от 0 до 0.5) на скорость распространения эпидемии. Данные экспериментов были сохранены в CSV-файл.



Fields

Column type:

	Standard n_steps	Standard Is	Standard infection_period	Standard detection_time	Standard reinfection_probability
2	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
3	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
4	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
5	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
6	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
7	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
8	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
9	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1

Always show on import

Рисунок 6: Данные экспериментов по миграции в табличном виде

Усреднённые данные по экспериментам с миграцией приведены в Таблица 2.

Таблица 2: Усреднённые результаты исследования эффекта миграции (из `migration_scan_all.csv`)

Интенсивность миграции	Время пика (ср., дни)	Пиковая заболеваемость (ср.)
0.0	15.0	0.3333
0.1	22.0	1.0000
0.2	16.0	1.0000
0.3	17.0	1.0000
0.4	19.0	1.0000
0.5	20.0	1.0000

На графике (рис. 7) и в таблице видно, что при нулевой миграции пик охватывает только треть популяции (один город), тогда как при любом ненулевом значении интенсивности эпидемия распространяется на все три города (пик = 1.0). Время достижения пика варьируется в диапазоне 15–22 дней.

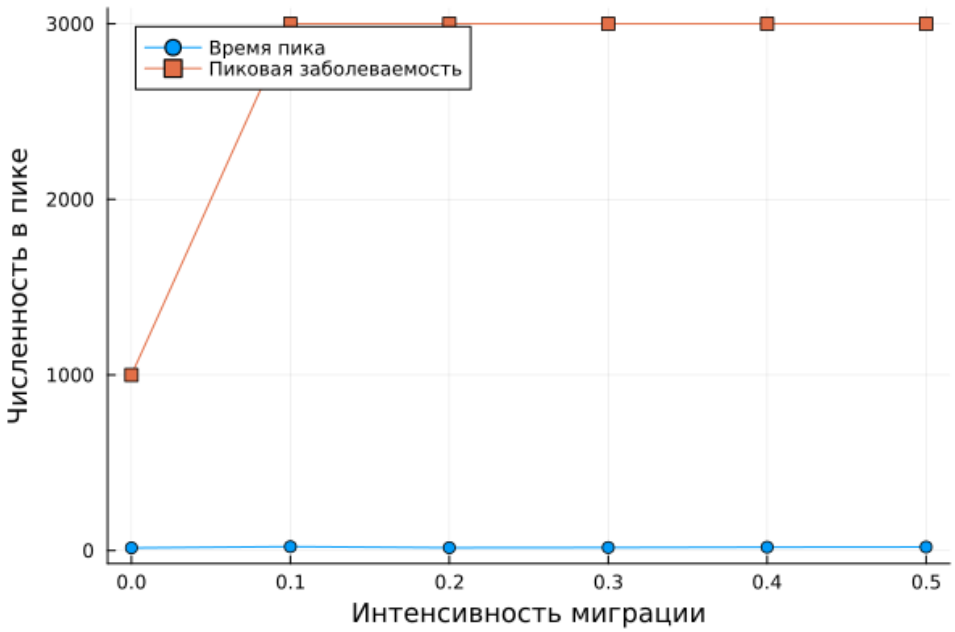


Рисунок 7: Зависимость пиковой заболеваемости и времени пика от интенсивности миграции

4.5 Многокритериальная оптимизация параметров

Скрипт `sir_optimize_parameters.jl` с использованием алгоритма Borg MOEA из пакета `BlackBoxOptim` искал оптимальные параметры, минимизирующие одновременно пиковую заболеваемость и долю умерших.

По результатам оптимизации найдены оптимальные параметры (табл. 3):

Таблица 3: Результаты многокритериальной оптимизации (`optimization_result.jld2`)

Параметр	Оптимальное значение
β_{und}	0.2171
Время выявления	3 дня
Смертность	0.0509
Пик заболеваемости	$\approx 1.2 \times 10^{-3}$
Доля умерших	$\approx 6.7 \times 10^{-5}$

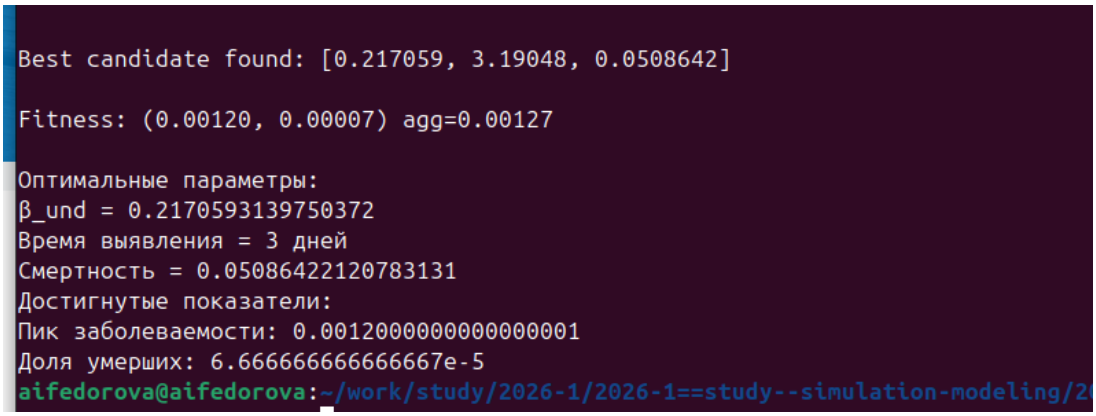


Рисунок 8: Результаты многокритериальной оптимизации в терминале

4.6 Сводная визуализация результатов

Скрипт `sir_visualize_dynamics.jl` загружает данные из файла `beta_scan_all.csv` и строит составной график с тремя панелями: пик и конечная доля инфицированных, число умерших, доля выздоровевших — все в зависимости от β.

На сводном графике (рис. 9) наблюдается пороговый характер: при малых β эпидемия не развивается, при превышении порогового значения показатели резко возрастают. Стохастический характер модели проявляется в нерегулярности кривых для отдельных прогонов.

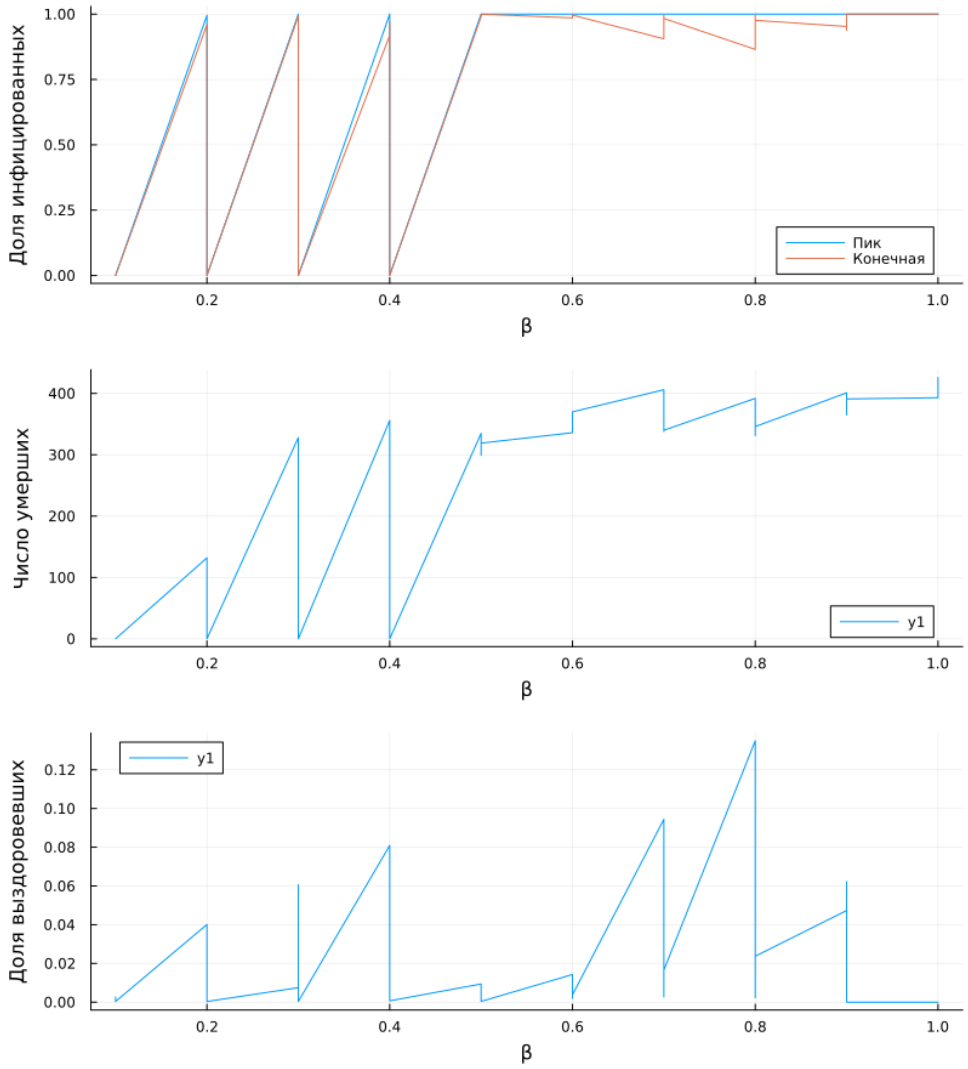


Рисунок 9: Сводная визуализация результатов параметрического сканирования

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована агентная модель распространения инфекционного заболевания SIR на языке Julia с использованием пакета `Agents.jl`.

Основные результаты:

- Базовый эксперимент подтвердил корректность модели: наблюдается характерная эпидемическая волна с повторными вспышками за счёт вероятности повторного заражения и смертности.
- Параметрическое сканирование коэффициента заразности показало наличие порогового значения $\beta \approx 0.2$, при превышении которого эпидемия охватывает большую часть популяции, что соответствует теоретическому условию $R_0 > 1$.
- Исследование эффекта миграции продемонстрировало, что даже небольшая интенсивность перемещений между городами приводит к быстрому распространению инфекции на всю метапопуляцию.
- Многокритериальная оптимизация позволила найти параметры (раннее выявление — 3 дня, умеренная заразность $\beta \approx 0.217$), при которых одновременно минимизируются пиковая заболеваемость и смертность.

Агентный подход показал свои преимущества перед классическими моделями на ОДУ: учёт стохастичности, пространственной структуры и индивидуальных характеристик позволяет получить более реалистичную картину распространения эпидемии.